

Parcial Algoritmos y Programación II - 7541 Curso Calvo (3° instancia)

10 de agosto de 2021

Padrón:

Apellido y Nombre:

3. Implementar el método **seleccionarImagen** de la clase **Editor** a partir de las siguientes especificaciones:

```
class Editor {  
  
    public:  
  
    /* post: selecciona de 'imagenesDisponibles' aquella que tenga por lo menos tantos Comentarios como los indicados y  
     *      el promedio de calificaciones sea máximo. Ignora los Comentarios sin calificación.  
     */  
    Imagen* seleccionarImagen(Lista<Imagen*>* imagenesDisponibles, int cantidadDeComentarios);  
  
};  
  
class Imagen {  
  
    public:  
  
    /* post: inicializa la Imagen alojada en la URL indicada.  
     */  
    Imagen(string url);  
  
    /* post: devuelve la URL en la que está alojada.  
     */  
    string obtenerUrl();  
  
    /* post: devuelve los comentarios asociados.  
     */  
    Lista<Comentario*>* obtenerComentarios();  
  
    ~Imagen();  
  
};  
  
class Comentario {  
  
    public:  
  
    /* post: inicializa el Comentario con el contenido  
     *      y calificación 0.  
     */  
    Comentario(string contenido);  
  
    string obtenerContenido();  
  
    /* post: devuelve la calificación [1 a 10] asociada,  
     *      o 0 si el Comentario no tiene calificación.  
     */  
    int obtenerCalificacion();  
  
    /* pre : calificacion está comprendido entre 1 y 10  
     * post: cambia la calificación del Comentario.  
     */  
    void calificar(int calificacion);  
  
};
```

4. Diseñar la especificación e implementar el **TDA Colecta**. Debe proveer operaciones para:

- crear la Colecta recibiendo como parámetro el monto [\$] considerado como objetivo de la misma y el monto [\$] de la máxima donación individual aceptada.
- calcularRecaudación: devuelve el monto total [\$] recaudado.
- donar: recibe el monto [\$] a donar y lo agrega a la recaudación.
- contarDonaciones: devuelve la cantidad de donaciones recibidas.
- calcularDonacionMaxima: devuelve el monto [\$] de la máxima donación recibida.
- calcularRecaudacionFaltante: devuelve el monto [\$] que falta recaudar para cumplir con el objetivo de la Colecta, o cero [\$] en caso de haberse superado.

Los alumnos que tienen aprobado el parcialito de punteros/TDA no deben realizar el ejercicio $\frac{1}{4}$ respectivamente.

Para aprobar es necesario tener al menos el 60 % de cada uno de los ejercicios correctos y completos.

Para cada método escribir pre y post condición, si recibe argumentos y cuáles, y si retorna un dato y cuál. De faltar ésto, se considerará el código incompleto.

Duración del examen : 3 horas